$$P(X > n + m) = P(X > n)P(X > m).$$

若把 n 换成 $n-1$ 仍有

$$P(X > n + m - 1) = P(X > n - 1)P(X > m).$$

上两式相减可得

$$P(X = n + m) = P(X = n)P(X > m).$$

若取 $n = m = 1$,并设 $P(X = 1) = p$,则有

$$P(X = 2) = p(1 - p).$$

若取 $n = 2, m = 1$,可得

$$P(X = 3) = P(X = 2)P(X > 1) = p(1 - p)^2.$$

若令 $P(X = k) = p(1 - p)^{k-1}$,则用数学归纳法可推得

$$P(X = k + 1) = P(X = k)P(X > 1) = p(1 - p)^k, \quad k = 0, 1, \cdots.$$

这表明 X 的分布就是几何分布.

§2.5　常用连续分布

内容概要

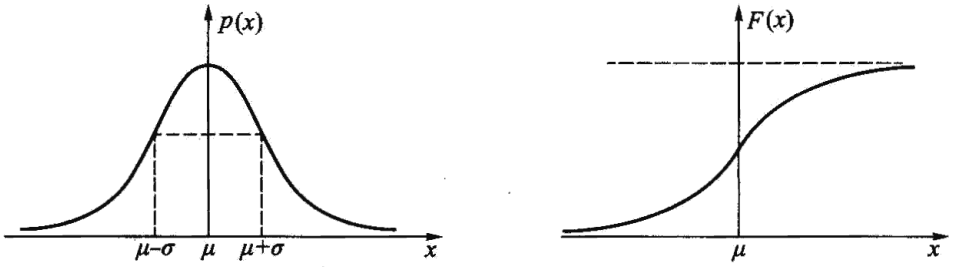
1. 正态分布

(1) 若随机变量 X 的密度函数和分布函数(如图 2.10) 分别为

$$p(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}, \qquad -\infty < x < \infty,$$

$$F(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \int_{-\infty}^{x} e^{-\frac{(t-\mu)^2}{2\sigma^2}} dt, \qquad -\infty < x < \infty,$$

则称 X 服从正态分布,记作 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$,其中参数 $-\infty < \mu < \infty, \sigma > 0$.



(a) 密度函数 $p(x)$　　(b) 分布函数 $F(x)$

图 2.10

(2) 背景:一个变量若是由大量微小的、独立的随机因素的叠加结果,则此变量一定是正态变量(服从正态分布的变量).测量误差就是由量具偏差、测量环境的影响、测量技术的影响、测量人员的心理影响等随机因素叠加而成的,所以测量误差常认为服从正态分布.

(3) 关于参数 μ

• μ 是正态分布的数学期望,即 $E(X)=\mu$,称 μ 为正态分布的位置参数.

• μ 是正态分布的对称中心,在 μ 的左侧和 $p(x)$ 下的面积为 0.5;在 μ 的右侧和 $p(x)$ 下的面积也为 0.5,所以 μ 也是正态分布的中位数(见后面 §2.7).

• 若 $X \sim N(\mu,\sigma^2)$,则 X 在离 μ 愈近取值的可能性愈大,离 μ 愈远取值的可能性愈小.

关于参数 σ

• σ^2 是正态分布的方差,即 $\mathrm{Var}(X)=\sigma^2$.

• σ 是正态分布的标准差,σ 愈小,正态分布愈集中;σ 愈大,正态分布愈分散.σ 又称为正态分布的尺度参数.

• 若随机变量 $X \sim N(\mu,\sigma^2)$,则其密度函数 $p(x)$ 在 $\mu \pm \sigma$ 处有两个拐点.

(4) 称 $\mu=0,\sigma=1$ 时的正态分布 $N(0,1)$ 为**标准正态分布**.记 U 为标准正态变量,$\varphi(u)$ 和 $\Phi(u)$ 为标准正态分布的密度函数和分布函数.$\varphi(u)$ 和 $\Phi(u)$ 满足:

• $\varphi(-u)=\varphi(u)$;

• $\Phi(-u)=1-\Phi(u)$.对 $u>0$,$\Phi(u)$ 的值有表可查.

(5) 标准化变换:若随机变量 $X \sim N(\mu,\sigma^2)$,则 $U=(X-\mu)/\sigma \sim N(0,1)$,其中 $U=(X-\mu)/\sigma$ 称为 X 的标准化变换.

(6) 若随机变量 $X \sim N(\mu,\sigma^2)$,则对任意实数 a 与 b,有

$$P(X \leqslant b)=\Phi\left(\frac{b-\mu}{\sigma}\right),$$

$$P(a<X)=1-\Phi\left(\frac{a-\mu}{\sigma}\right),$$

$$P(a<X \leqslant b)=\Phi\left(\frac{b-\mu}{\sigma}\right)-\Phi\left(\frac{a-\mu}{\sigma}\right),$$

可见,涉及正态变量的概率计算,一般是化为标准正态变量再查表获得.

(7) 正态分布的 3σ 原则:设随机变量 $X \sim N(\mu,\sigma^2)$,则

$$P(|X-\mu|<k\sigma)=\Phi(k)-\Phi(-k)=\begin{cases}0.682\,6, & k=1,\\ 0.954\,5, & k=2,\\ 0.997\,3, & k=3.\end{cases}$$

2. 均匀分布

(1) 若随机变量 X 的密度函数和分布函数(如图 2.11)分别为

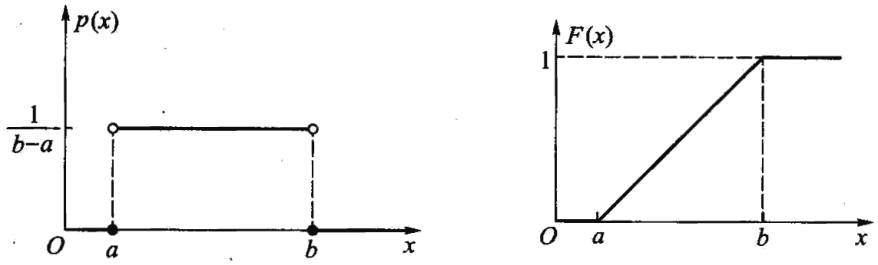
$$p(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{b-a}, & a<x<b,\\ 0, & \text{其他},\end{cases} \qquad F(x)=\begin{cases}0, & x<a,\\ \dfrac{x-a}{b-a}, & a \leqslant x<b,\\ 1, & x \geqslant b.\end{cases}$$

则称 X 服从区间 (a,b) 上的均匀分布,记作 $X \sim U(a,b)$.

(2) 背景:向区间 (a,b) 随机投点,落点坐标 X 一定服从均匀分布 $U(a,b)$.这里"随机投点"是指:点落在任意相等长度的小区间上的可能性是相等的.

(3) 均匀分布 $U(a,b)$ 的数学期望和方差分别是

$$E(X)=\frac{a+b}{2}, \qquad \mathrm{Var}(X)=\frac{(b-a)^2}{12}.$$



(a) 密度函数 $p(x)$　　(b) 分布函数 $F(x)$

图 2.11

(4) 称区间(0,1)上的均匀分布 $U(0,1)$ 为标准均匀分布,它是导出其他分布随机数的桥梁.

3. 指数分布

(1) 若随机变量 X 的密度函数(如图 2.12)和分布函数分别为

$$p(x)=\begin{cases}\lambda e^{-\lambda x}, & x\geqslant 0,\\ 0, & x<0,\end{cases}\qquad F(x)=\begin{cases}1-e^{-\lambda x}, & x\geqslant 0,\\ 0, & x<0,\end{cases}$$

则称 X 服从指数分布,记作 $X\sim Exp(\lambda)$,其中参数 $\lambda>0$.

(2) 背景:若一个元器件(或一台设备,或一个系统)遇到外来冲击时即告失效,则首次冲击来到的时间 X(寿命)服从指数分布.很多产品的寿命可认为服从或近似服从指数分布.

(3) 指数分布 $Exp(\lambda)$ 的数学期望和方差分别为

$$E(X)=\frac{1}{\lambda},\qquad \mathrm{Var}(X)=\frac{1}{\lambda^2}.$$

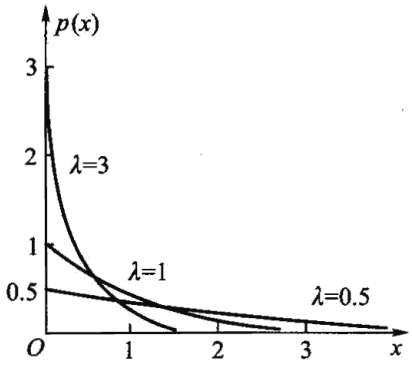


图 2.12

(4) 指数分布的无记忆性:　若随机变量 $X\sim Exp(\lambda)$,则对任意 $s>0,t>0$,有

$$P(X>s+t\mid X>s)=P(X>t).$$

4. 伽马分布

(1) **伽马函数**　称 $\Gamma(\alpha)=\int_0^{\infty}x^{\alpha-1}e^{-x}dx$ 为伽马函数,其中参数 $\alpha>0$.伽马函数具有如下性质:

(a) $\Gamma(1)=1$;

(b) $\Gamma(1/2)=\sqrt{\pi}$;

(c) $\Gamma(\alpha+1)=\alpha\Gamma(\alpha)$;

(d) $\Gamma(n+1)=n\Gamma(n)=n!$　(n 为自然数).

(2) **伽马分布**　若随机变量 X 的密度函数(如图 2.13)为

$$p(x)=\begin{cases}\dfrac{\lambda^{\alpha}}{\Gamma(\alpha)}x^{\alpha-1}e^{-\lambda x}, & x\geqslant 0,\\ 0, & x<0,\end{cases}$$

则称 X 服从伽马分布,记作 $X\sim Ga(\alpha,\lambda)$,其中 $\alpha>0$ 为形状参数,$\lambda>0$ 为尺度参数.

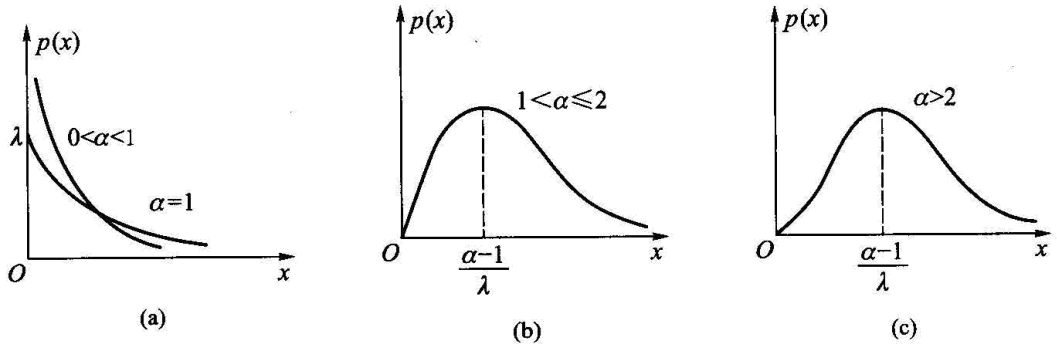


图 2.13

(3) 背景:若一个元器件(或一台设备,或一个系统)能抵挡一些外来冲击,但遇到第 k 次冲击时即告失效,则第 k 次冲击来到的时间 X(寿命)服从形状参数为 k 的伽马分布 $Ga(k,\lambda)$.

(4) 伽马分布 $Ga(\alpha,\lambda)$ 的数学期望和方差分别为

$$E(X)=\frac{\alpha}{\lambda},\qquad \mathrm{Var}(X)=\frac{\alpha}{\lambda^2}.$$

(5) 伽马分布的两个特例:

(a) $\alpha=1$ 时的伽马分布就是指数分布,即 $Ga(1,\lambda)=Exp(\lambda)$.

(b) 称 $\alpha=n/2,\lambda=1/2$ 时的伽马分布为自由度为 n 的 χ^2**(卡方)分布**,记为 $\chi^2(n)$,其密度函数为

$$p(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{2^{\frac{n}{2}}\Gamma\left(\dfrac{n}{2}\right)}\mathrm{e}^{-\frac{x}{2}}x^{\frac{n}{2}-1}, & x\geqslant 0,\\ 0, & x<0.\end{cases}$$

$\chi^2(n)$ 分布的期望和方差分别为 $E(X)=n$, $\mathrm{Var}(X)=2n$.

(6) 若形状参数为整数 k,则伽马变量可以表示成 k 个独立同分布的指数变量之和,即若 $X\sim Ga(k,\lambda)$,则 $X=X_1+X_2+\cdots+X_k$,其中 $X_1,X_2,\cdots,X_k$ 是相互独立且都服从指数分布 $Exp(\lambda)$ 的随机变量,见图 2.14,其中"×"表示冲击来到的时间.

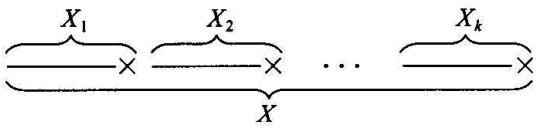


图 2.14

5. 贝塔分布

(1) **贝塔函数** 称 $\mathrm{B}(a,b)=\int_0^1 x^{a-1}(1-x)^{b-1}\mathrm{d}x$ 为贝塔函数,其中参数 $a>0,b>0$.贝塔函数具有如下性质:

(a) $\mathrm{B}(a,b)=\mathrm{B}(b,a)$; (b) $\mathrm{B}(a,b)=\dfrac{\Gamma(a)\Gamma(b)}{\Gamma(a+b)}$.

(2) **贝塔分布** 若随机变量 X 的密度函数(如图 2.15)为

$$p(x)=\begin{cases}\dfrac{\Gamma(a+b)}{\Gamma(a)\Gamma(b)}x^{a-1}(1-x)^{b-1}, & 0<x<1,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$$

则称 X 服从贝塔分布，记作 $X\sim Be(a,b)$，其中 $a>0,b>0$ 都是形状参数.

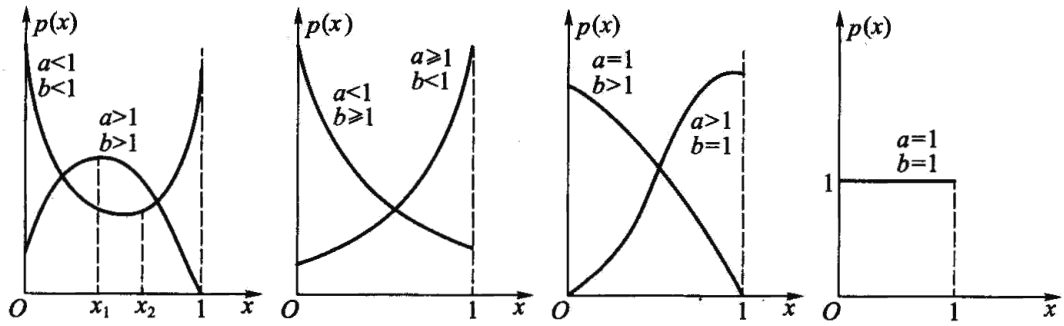


图 2.15

(3) 背景：很多比率，如产品的不合格品率、机器的维修率、某商品的市场占有率、射击的命中率等都是在区间(0,1)上取值的随机变量，贝塔分布 $Be(a,b)$ 可供描述这些随机变量之用，而在应用中，可调节 a 与 b 以适应实际中的要求.

(4) 贝塔分布 $Be(a,b)$ 的数学期望和方差分别为

$$E(X)=\frac{a}{a+b},\qquad \mathrm{Var}(X)=\frac{ab}{(a+b)^2(a+b+1)}.$$

(5) $a=b=1$ 时的贝塔分布就是区间(0,1)上的均匀分布，即 $Be(1,1)=U(0,1)$.

6. 常用连续分布表

名称与记号	密度函数 $p(x)$	期望	方差
正态分布 $N(\mu,\sigma^2)$	$\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}\exp\left\{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right\},-\infty<x<\infty$	μ	σ^2
均匀分布 $U(a,b)$	$\frac{1}{b-a},a<x<b$	$\frac{a+b}{2}$	$\frac{(b-a)^2}{12}$
指数分布 $Exp(\lambda)$	$\lambda e^{-\lambda x},x\geqslant 0$	$\frac{1}{\lambda}$	$\frac{1}{\lambda^2}$
伽马分布 $Ga(\alpha,\lambda)$	$\frac{\lambda^\alpha}{\Gamma(\alpha)}x^{\alpha-1}e^{-\lambda x},x\geqslant 0$	$\frac{\alpha}{\lambda}$	$\frac{\alpha}{\lambda^2}$
$\chi^2(n)$ 分布	$\frac{x^{n/2-1}e^{-x/2}}{\Gamma(n/2)2^{n/2}},x\geqslant 0$	n	$2n$
贝塔分布 $Be(a,b)$	$\frac{\Gamma(a+b)}{\Gamma(a)\Gamma(b)}x^{a-1}(1-x)^{b-1},0<x<1$	$\frac{a}{a+b}$	$\frac{ab}{(a+b)^2(a+b+1)}$
对数正态分布 $LN(\mu,\sigma^2)$	$\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma x}\exp\left\{-\frac{(\ln x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right\},x>0$	$e^{\mu+\sigma^2/2}$	$e^{2\mu+\sigma^2}(e^{\sigma^2}-1)$
柯西分布 $Cau(\mu,\lambda)$	$\frac{1}{\pi}\frac{\lambda}{\lambda^2+(x-\mu)^2},-\infty<x<\infty$	不存在	不存在

续表

名称与记号	密度函数 $p(x)$	期望	方差
韦布尔分布 $W(m,\eta)$	$p(x)=F'(x),F(x)=1-\exp\left\{-\left(\frac{x}{\eta}\right)^m\right\}$ 或 $p(x)=\frac{m}{\eta}\left(\frac{x}{\eta}\right)^{m-1}\exp\left\{-\left(\frac{x}{\eta}\right)^m\right\},x>0$	$\eta\Gamma\left(1+\frac{1}{m}\right)$	$\eta^2\left[\Gamma\left(1+\frac{2}{m}\right)-\Gamma^2\left(1+\frac{1}{m}\right)\right]$

7. 要记住常用分布的数学期望与方差，还要弄清它们与分布中参数的关系，因为不少分布可由其数学期望与方差确定.而一个分布就是一个概率模型.

习题与解答 2.5

1. 设随机变量 X 服从区间 $(2,5)$ 上的均匀分布，求对 X 进行 3 次独立观测中，至少有 2 次的观测值大于 3 的概率.

解 在一次观测中，观测值大于 3 的概率为

$$p=P(X>3)=\int_3^5\frac{1}{3}\mathrm{d}x=\frac{2}{3}.$$

设 Y 为此种观测 $(X>3)$ 的次数，则 $Y\sim b(3,2/3)$，由此得

$$P(Y\geqslant 2)=1-P(Y=0)-P(Y=1)=1-\left(\frac{1}{3}\right)^3-3\times\frac{2}{3}\times\left(\frac{1}{3}\right)^2=\frac{20}{27}.$$

2. 在 $(0,1)$ 上任取一点记为 X，试求 $P\left(X^2-\frac{3}{4}X+\frac{1}{8}\geqslant 0\right)$.

解 由 $x^2-3x/4+1/8=0$ 解得 $x_1=0.25,x_2=0.5$.因为 $X\sim U(0,1)$，又因为二次函数 $y=x^2-3x/4+1/8$ 是开口向上的，故有

$$\left\{X^2-\frac{3}{4}X+\frac{1}{8}\geqslant 0\right\}=\{0\leqslant X\leqslant 0.25\}\cup\{0.5\leqslant X\leqslant 1\},$$

所以

$$P\left(X^2-\frac{3}{4}X+\frac{1}{8}\geqslant 0\right)=\int_0^{0.25}\mathrm{d}x+\int_{0.5}^1\mathrm{d}x=0.75.$$

3. 设 K 服从 $(1,6)$ 上的均匀分布，求方程 $x^2+Kx+1=0$ 有实根的概率.

解 方程 $x^2+Kx+1=0$ 有实根的充要条件是

$$\{K^2-4\geqslant 0\}=\{K\leqslant -2\}\cup\{K\geqslant 2\}.$$

而 $K\sim U(1,6)$，因此所求概率为

$$P(K\leqslant -2)+P(K\geqslant 2)=0+\int_2^6\frac{1}{5}\mathrm{d}x=\frac{4}{5}.$$

4. 若随机变量 $K\sim N(\mu,\sigma^2)$，而方程 $x^2+4x+K=0$ 无实根的概率为 0.5，试求 μ.

解 方程 $x^2+4x+K=0$ 无实根等价于 $16-4K<0$，所以由题意知

$$0.5=P(16-4K<0)=P(K>4)=1-\Phi\left(\frac{4-\mu}{\sigma}\right).$$

由此得知 $\mu=4$.

5. 设流经一个2 Ω电阻上的电流强度I是一个随机变量，它均匀分布在9 A至11 A之间.试求此电阻上消耗的平均功率，其中功率 $W = 2I^2$.

解　因为 $I \sim U(9,11)$，所以平均功率为

$$E(W) = E(2I^2) = \int_9^{11} 2x^2 \frac{1}{2}\mathrm{d}x = \frac{1}{3}x^3 \Big|_9^{11} = \frac{602}{3}.$$

6. 某种圆盘的直径在区间(a,b)上服从均匀分布，试求此种圆盘的平均面积.

解　记 X 为圆盘的直径，则圆盘的面积为 $Y = \pi X^2/4$，所以平均面积为

$$E(Y) = \frac{\pi}{4}E(X^2) = \frac{\pi}{4}\left[\frac{(b-a)^2}{12} + \frac{(a+b)^2}{4}\right] = \frac{\pi}{12}(a^2 + b^2 + ab).$$

7. 设某种商品每周的需求量 X 服从区间$(10,30)$上均匀分布，而商店进货数为区间$(10,30)$中的某一整数，商店每销售1单位商品可获利500元；若供大于求则降价处理，每处理1单位商品亏损100元；若供不应求，则可从外部调剂供应，此时每1单位商品仅获利300元.为使商店所获利润期望值不少于9 280元，试确定最少进货量.

解　设进货量为 a，则利润为

$$g(X) = \begin{cases} 500X - 100(a - X), & 10 \leqslant X \leqslant a, \\ 500a + 300(X - a), & a < X \leqslant 30 \end{cases}$$
$$= \begin{cases} 600X - 100a, & 10 \leqslant X \leqslant a, \\ 300X + 200a, & a < X \leqslant 30. \end{cases}$$

所以平均利润为

$$E(g(X)) = \int_{10}^{30} g(x)\frac{1}{20}\mathrm{d}x = \frac{1}{20}\int_{10}^{a}(600x - 100a)\mathrm{d}x + \frac{1}{20}\int_{a}^{30}(300x + 200a)\mathrm{d}x$$
$$= -7.5a^2 + 350a + 5\,250.$$

按照题意要求有

$$-7.5a^2 + 350a + 5\,250 \geqslant 9\,280 \quad 即 \quad -7.5a^2 + 350a - 4\,030 \geqslant 0,$$

解得

$$20\frac{2}{3} \leqslant a \leqslant 26,$$

因此最少进货为21单位.

8. 统计调查表明，英格兰在1875年至1951年期间在矿山发生10人或10人以上死亡的两次事故之间的时间 T(以日计)服从均值为241的指数分布.试求 $P(50 < T < 100)$.

解　$P(50 < T < 100) = F(100) - F(50) = \mathrm{e}^{-50/241} - \mathrm{e}^{-100/241} = 0.152\,3.$

9. 若一次电话通话时间 X(以min计)服从参数为0.25的指数分布，试求一次通话的平均时间.

解　因为 $X \sim Exp(\lambda)$，其中 $\lambda = 0.25$.所以 $E(X) = 1/\lambda = 1/0.25 = 4$ min.

10. 某种设备的使用寿命 X(以年计)服从指数分布，其平均寿命为4年.制造此种设备的厂家规定，若设备在使用一年之内损坏，则可以予以调换.如果设备制造厂每售出一台设备可赢利100元，而调换一台设备制造厂需花费300元.试求每台设备的平均利润.

解　令

$$Y=\begin{cases}0, & \text{设备在使用一年之内不损坏},\\ 1, & \text{设备在使用一年之内损坏},\end{cases}$$

即 Y 是一台设备在使用一年之内损坏的台数,显然 $Y\sim b(1,p)$,其中

$$p=P(\text{设备在使用一年之内损坏})=P(X\leqslant 1)$$
$$=\int_0^1\frac{1}{4}e^{-\frac{x}{4}}dx=1-e^{-0.25}=0.221\ 2.$$

因为每台设备的利润为 $Z=100-300Y$,所以每台设备的平均利润为

$$E(Z)=100-300E(Y)=100-300\times 0.221\ 2=33.64(\text{元})$$

11. 设顾客在某银行的窗口等待服务的时间 X(以 min 计)服从指数分布,其密度函数为

$$p(x)=\begin{cases}\frac{1}{5}e^{-\frac{x}{5}}, & x>0,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

某顾客在窗口等待服务,若超过 10 min 他就离开.他一年要到银行 5 次,以 Y 表示一年内他未等到服务而离开窗口的次数,试求 $P(Y\geqslant 1)$.

解 因为 $Y\sim b(5,p)$,其中 $p=P(X>10)=e^{-2}$,所以得

$$P(Y\geqslant 1)=1-P(Y=0)=1-(1-p)^5=1-(1-e^{-2})^5=0.516\ 7.$$

12. 某仪器装了3个独立工作的同型号电子元件,其寿命 X(以 h 计)都服从同一指数分布,密度函数为

$$p(x)=\begin{cases}\frac{1}{600}e^{-\frac{x}{600}}, & x>0,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

试求:此仪器在最初使用的 200 h 内,至少有一个此种电子元件损坏的概率.

解 设 Y 为仪器在最初使用的 200 h 内,损坏的元件个数,则 $Y\sim b(3,p)$,其中

$$p=\int_0^{200}\frac{1}{600}e^{-\frac{x}{600}}dx=1-e^{-\frac{1}{3}},$$

所以至少有一个电子元件损坏的概率为

$$P(Y\geqslant 1)=1-P(Y=0)=1-(1-p)^3=1-[1-(1-e^{-\frac{1}{3}})]^3$$
$$=1-e^{-1}=0.632\ 1.$$

13. 设随机变量 X 的密度函数为

$$p(x)=\begin{cases}\lambda e^{-\lambda x}, & x>0,\\ 0, & x\leqslant 0\end{cases}\qquad(\lambda>0).$$

试求 k,使得 $P(X>k)=0.5$.

解 因为 $0.5=P(X>k)=\int_k^{\infty}\lambda e^{-\lambda x}dx=e^{-\lambda k}$,由此解得 $k=\frac{\ln 2}{\lambda}$.

14. 设随机变量 X 的密度函数为

$$p(x)=\begin{cases}1/3, & 0\leqslant x\leqslant 1,\\ 2/9, & 3\leqslant x\leqslant 6,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

若 $P(X \geqslant k) = 2/3$，试求 k 的取值范围.

解　由题设条件 $2/3 = P(X \geqslant k) = 1 - P(X < k)$，知 $F(k) = 1/3$. 又由 $p(x)$ 得分布函数如下

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ \dfrac{x}{3}, & 0 \leqslant x < 1, \\ \dfrac{1}{3}, & 1 \leqslant x < 3, \\ \dfrac{2}{9}x - \dfrac{1}{3}, & 3 \leqslant x < 6, \\ 1, & x \geqslant 6. \end{cases}$$

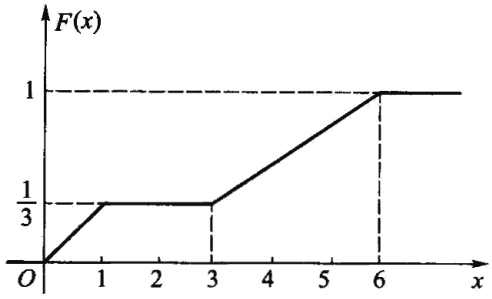


图 2.16

$F(x)$ 的图形如图 2.16.

由此得 $1 \leqslant k \leqslant 3$.

15. 写出以下正态分布的均值和标准差：

$$p_1(x) = \frac{1}{\sqrt{\pi}}e^{-(x^2+4x+4)}, \quad p_2(x) = \sqrt{\frac{2}{\pi}}e^{-2x^2}, \quad p_3(x) = \frac{1}{\sqrt{\pi}}e^{-x^2}.$$

解　对 $p_1(x)$ 有

$$p_1(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}(1/\sqrt{2})}\exp\left\{-\frac{(x+2)^2}{2(1/\sqrt{2})^2}\right\},$$

所以 $p_1(x)$ 的均值 $\mu_1 = -2$，标准差 $\sigma_1 = 1/\sqrt{2}$.

对 $p_2(x)$ 有

$$p_2(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}(1/2)}\exp\left\{-\frac{(x-0)^2}{2(1/2)^2}\right\},$$

所以 $p_2(x)$ 的均值 $\mu_2 = 0$，标准差 $\sigma_2 = 1/2$.

对 $p_3(x)$ 有

$$p_3(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}(1/\sqrt{2})}\exp\left\{-\frac{(x-0)^2}{2(1/\sqrt{2})^2}\right\},$$

所以 $p_3(x)$ 的均值 $\mu_3 = 0$，标准差 $\sigma_3 = 1/\sqrt{2}$.

16. 某地区 18 岁女青年的血压 X（收缩压，以 mmHg 计）服从 $N(110, 12^2)$. 试求该地区 18 岁女青年的血压在 100 至 120 的可能性有多大？

解

$$\begin{aligned} P(100 < X < 120) &= \Phi\left(\frac{120-110}{12}\right) - \Phi\left(\frac{100-110}{12}\right) \\ &= \Phi\left(\frac{5}{6}\right) - \Phi\left(-\frac{5}{6}\right) \\ &= 2\Phi\left(\frac{5}{6}\right) - 1 = 0.595\,0. \end{aligned}$$

其中 $\Phi(5/6) = \Phi(0.833) = 0.797\,5$ 是用内插法得到的.

17. 某地区成年男子的体重 X(以 kg 计) 服从正态分布 $N(\mu,\sigma^2)$.若已知 $P(X \leqslant 70) = 0.5, P(X \leqslant 60) = 0.25$.

(1) 求 μ 与 σ 各为多少?

(2) 若在这个地区随机地选出5名成年男子,问其中至少有两人体重超过65 kg的概率是多少?

解 (1) 由

$$0.5 = P(X \leqslant 70) = \Phi\left(\frac{70-\mu}{\sigma}\right),$$

知

$$\frac{70-\mu}{\sigma} = 0,$$

由此解得 $\mu = 70$.又由

$$0.25 = P(X \leqslant 60) = \Phi\left(\frac{60-70}{\sigma}\right) = \Phi\left(\frac{-10}{\sigma}\right) = 1 - \Phi\left(\frac{10}{\sigma}\right),$$

即 $0.75 = \Phi(10/\sigma)$,查表知 $10/\sigma = 0.675$,由此解得 $\sigma = 14.81$.

(2) 记 Y 为选出的 5 名成年男子中体重超过 65 kg 的人数,则 $Y \sim b(5,p)$,其中

$$p = P(X > 65) = \Phi\left(\frac{70-65}{14.81}\right) = \Phi(0.337\,6) = 0.632\,4,$$

所以"5 名中至少有两人体重超过 65 kg" 的概率为

$$P(Y \geqslant 2) = 1 - 0.367\,6^5 - 5 \times 0.367\,6^4 \times 0.632\,4 = 0.94.$$

18. 由某机器生产的螺栓的长度(以 cm 计) 服从正态分布 $N(10.05, 0.06^2)$,若规定长度在范围(10.05 ± 0.12)cm 内为合格品,求螺栓不合格的概率.

解 记螺栓的长度为 X,则

$$\begin{aligned} P(\text{螺栓不合格}) &= 1 - P(10.05 - 0.12 \leqslant X \leqslant 10.05 + 0.12) \\ &= 2 - 2\Phi(0.12/0.06) = 2 - 2 \times 0.977\,2 = 0.045\,6. \end{aligned}$$

19. 某地抽样调查结果表明,考生的外语成绩(以百分制计) 近似地服从 $\mu = 72$ 的正态分布,已知 96 分以上的人数占总数的 2.3%,试求考生的成绩大于等于 60 分的概率.

解 记 X 为考生的外语成绩,由题设条件知 $X \sim N(72,\sigma^2)$,其中 σ 未知,但由题设条件知

$$0.023 = P(X > 96) = 1 - \Phi\left(\frac{96-72}{\sigma}\right), \qquad \text{即} \quad \Phi\left(\frac{24}{\sigma}\right) = 0.977,$$

因此查表知 $24/\sigma = 2$,由此解得 $\sigma = 12$.从而得 $X \sim N(72, 12^2)$,由此所求概率为

$$P(X \geqslant 60) = \Phi(1) = 0.841\,3.$$

20. 设随机变量 $X \sim N(3, 2^2)$,(1) 求 $P(2 < X \leqslant 5)$;(2) 求 $P(|X| > 2)$;(3) 确定 c 使得 $P(X > c) = P(X < c)$.

解 (1) $P(2 < X \leqslant 5) = \Phi(1) - \Phi(-0.5) = \Phi(1) - 1 + \Phi(0.5) = 0.532\,8$.

(2) $$\begin{aligned} P(|X| > 2) &= P(X > 2) + P(X < -2) = 1 - \Phi(-0.5) + \Phi(-2.5) \\ &= \Phi(0.5) + 1 - \Phi(2.5) = 0.697\,7. \end{aligned}$$

(3) 因为 $1 = P(X > c) + P(X < c)$，所以由题设条件 $P(X > c) = P(X < c)$ 得 $P(X < c) = 0.5$，进而有 $(c - 3)/2 = 0$，由此得 $c = 3$.

21. 设随机变量 $X \sim N(4, 3^2)$.

(1) 求 $P(-2 < X \leqslant 10)$；(2) 求 $P(X > 3)$；(3) 设 d 满足 $P(X > d) \geqslant 0.9$，问 d 至多为多少？

解　(1) $P(-2 < X \leqslant 10) = \Phi(2) - \Phi(-2) = 2\Phi(2) - 1$

$$= 2 \times 0.977\,2 - 1 = 0.954\,4.$$

(2) $P(X > 3) = 1 - \Phi(-1/3) = \Phi(1/3) = 0.630\,4.$

(3) 由 $0.9 \leqslant P(X > d) = \Phi((4 - d)/3)$ 查表得 $(4 - d)/3 \geqslant 1.282$，由此解得 $d \leqslant 0.154$，故 d 至多取 0.154.

22. 测量到某一目标的距离时，发生的随机误差 X（以 m 计）具有密度函数

$$p(x) = \frac{1}{40\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-20)^2}{3\,200}}, \qquad -\infty < x < \infty.$$

求在三次测量中，至少有一次误差的绝对值不超过 30 m 的概率.

解　记 Y 为三次测量中误差的绝对值不超过 30 m 的次数，则 $Y \sim b(3, p)$，其中 p 为“一次测量中误差的绝对值不超过 30 m”的概率，由 $X \sim N(20, 40^2)$，可知

$$p = P(-30 \leqslant X \leqslant 30) = \Phi(10/40) - \Phi(-50/40)$$
$$= \Phi(0.25) - 1 + \Phi(1.25) = 0.493\,1.$$

所以“三次测量中至少有一次误差的绝对值不超过 30 m”的概率为

$$P(Y \geqslant 1) = 1 - P(Y = 0) = 1 - (1 - p)^3 = 1 - 0.506\,9^3 = 0.869\,8.$$

23. 从甲地飞往乙地的航班，每天上午 10:10 起飞，飞行时间 X 服从均值是4 h，标准差是 20 min 的正态分布.

(1) 该机在下午 2:30 以后到达乙地的概率是多少？

(2) 该机在下午 2:20 以前到达乙地的概率是多少？

(3) 该机在下午 1:50 至 2:30 之间到达乙地的概率是多少？

解　设时间单位为 min，则 $X \sim N(240, 20^2)$.

(1) 所求概率为

$$P(X \geqslant 260) = 1 - \Phi((260 - 240)/20) = 1 - \Phi(1) = 1 - 0.841\,3 = 0.158\,7.$$

(2) 所求概率为

$$P(X \leqslant 250) = \Phi((250 - 240)/20) = \Phi(0.5) = 0.691\,5.$$

(3) 所求概率为

$$P(220 \leqslant X \leqslant 260) = 2\Phi(1) - 1 = 2 \times 0.841\,3 - 1 = 0.682\,6.$$

24. 在某场招聘人员的考试中，共有 10 000 人报考.假设考试成绩服从正态分布，且已知 90 分以上有 359 人，60 分以下有 1 151 人.现按考试成绩从高分到低分依次录用 2 500 人，试问被录用者中最低分为多少？

解　记 X 为考试成绩，则 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$.由频率估计概率知

$$0.035\,9 = P(X > 90) = 1 - \Phi\left(\frac{90 - \mu}{\sigma}\right),$$

$$0.115\,1 = P(X < 60) = \Phi\left(\frac{60-\mu}{\sigma}\right),$$

上面两式可改写为

$$0.964\,1 = \Phi\left(\frac{90-\mu}{\sigma}\right), \qquad 0.884\,9 = \Phi\left(\frac{\mu-60}{\sigma}\right),$$

再查表得

$$\frac{90-\mu}{\sigma} = 1.8, \qquad \frac{\mu-60}{\sigma} = 1.2,$$

由此解得 $\mu = 72, \sigma = 10$.设被录用者中最低分为 k,则由

$$0.25 = P(X \geqslant k) = 1 - \Phi\left(\frac{k-72}{10}\right), \quad 或 \quad 0.75 = \Phi\left(\frac{k-72}{10}\right),$$

查表得 $(k-72)/10 \geqslant 0.675$,从中解得 $k \geqslant 78.75$,因此取被录用者中最低分为 78.75 分即可.

注:当 $p < 0.5$ 时,满足等式 $\Phi(x) = p$ 的 x 在标准正态分布函数表上不易查得,故改写此式为 $\Phi(-x) = 1 - p > 0.5$,即可查得 $-x$.

25. 设随机变量 X 服从正态分布 $N(60, 3^2)$,试求实数 a, b, c, d 使得 X 落在如下五个区间中的概率之比为 7∶24∶38∶24∶7.

$$(-\infty, a], \qquad (a, b], \qquad (b, c], \qquad (c, d], \qquad (d, \infty).$$

解 由题设条件知

$$P(X \leqslant a) = 0.07,\ P(X \leqslant b) = 0.31,\ P(X \leqslant c) = 0.69,\ P(X \leqslant d) = 0.93.$$

所以

(1) 由于 $P(X \leqslant a) = \Phi((a-60)/3) = 0.07$,即 $\Phi((60-a)/3) = 0.93$,因此查表得 $(60-a)/3 = 1.48$,由此得 $a = 55.56$.

(2) 由于 $P(X \leqslant b) = \Phi((b-60)/3) = 0.31$,即 $\Phi((60-b)/3) = 0.69$,因此查表得 $(60-b)/3 = 0.495$,由此得 $b = 58.5$.

(3) 由 $P(X \leqslant c) = 0.69$,查表得 $(c-60)/3 = 0.495$,由此得 $c = 61.5$.

(4) 由 $P(X \leqslant d) = 0.93$,查表得 $(d-60)/3 = 1.48$,由此得 $d = 64.44$.

26. 设随机变量 X 与 Y 均服从正态分布,X 服从正态分布 $N(\mu, 4^2)$,Y 服从正态分布 $N(\mu, 5^2)$,试比较以下 p_1 和 p_2 的大小:

$$p_1 = P(X \leqslant \mu - 4), \qquad p_2 = P(Y \geqslant \mu + 5).$$

解 因为

$$p_1 = P(X \leqslant \mu - 4) = \Phi(-1) = 1 - \Phi(1),$$
$$p_2 = P(Y \geqslant \mu + 5) = 1 - \Phi(1),$$

所以 p_1 与 p_2 一样大.

27. 设随机变量 X 服从正态分布 $N(0, \sigma^2)$,若 $P(|X| > k) = 0.1$,试求 $P(X < k)$.

解 由题设条件知

$$0.9 = P(-k \leqslant X \leqslant k) = \Phi(k/\sigma) - \Phi(-k/\sigma) = 2\Phi(k/\sigma) - 1,$$

由此得 $\Phi(k/\sigma) = 0.95$.所以 $P(X < k) = \Phi(k/\sigma) = 0.95$.

28. 设随机变量 X 服从正态分布 $N(\mu,\sigma^2)$，试问：随着 σ 的增大，概率 $P(|X-\mu|<\sigma)$ 是如何变化的？

解　因为

$$P(|X-\mu|<\sigma)=P(-\sigma<X-\mu<\sigma)=\Phi(1)-\Phi(-1)=0.682\,6,$$

所以随着 σ 的增大，概率 $P(|X-\mu|<\sigma)$ 是不变的.

29. 设随机变量 X 服从参数为 $\mu=160$ 和 σ 的正态分布，若要求 $P(120<X\leqslant 200)\geqslant 0.90$，允许 σ 最大为多少？

解　由题设条件 $0.90\leqslant P(120<X\leqslant 200)=2\Phi(40/\sigma)-1$，得 $\Phi(40/\sigma)\geqslant 0.95$，从而查表得 $40/\sigma\geqslant 1.645$，或 $\sigma\leqslant 24.32$，这表明 σ 最大为 24.32.

30. 设随机变量 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$，求 $E(|X-\mu|)$.

解　利用变换 $t=(x-\mu)/\sigma$ 及偶函数性质可得

$$E(|X-\mu|)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}\int_{-\infty}^{\infty}|x-\mu|\exp\left\{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right\}\mathrm{d}x$$

$$=\sigma\sqrt{\frac{2}{\pi}}\int_0^{\infty}\exp\left\{-\frac{t^2}{2}\right\}\mathrm{d}\left(\frac{t^2}{2}\right)=\sigma\sqrt{\frac{2}{\pi}}.$$

31. 设随机变量 $X\sim N(0,\sigma^2)$，证明 $E(|X|)=\sigma\sqrt{\dfrac{2}{\pi}}$.

证　在上题中令 $\mu=0$ 即可得结论.

32. 设随机变量 X 服从伽马分布 $Ga(2,0.5)$，试求 $P(X<4)$.

解　伽马分布 $Ga(2,0.5)$ 的密度函数为

$$p(x)=\begin{cases}\dfrac{0.5^2}{\Gamma(2)}x^{2-1}\mathrm{e}^{-0.5x}, & x\geqslant 0,\\ 0, & x<0.\end{cases}$$

由于 $\Gamma(2)=1$，因此所求概率为

$$P(X<4)=\frac{1}{4}\int_0^4 x\mathrm{e}^{-x/2}\mathrm{d}x=0.594\,0.$$

33. 某地区漏缴税款的比例 X 服从参数 $a=2,b=9$ 的贝塔分布，试求此比例小于 10% 的概率及平均漏缴税款的比例.

解　贝塔分布 $Be(2,9)$ 的密度函数为

$$p(x)=\begin{cases}\dfrac{\Gamma(2+9)}{\Gamma(2)\Gamma(9)}x^{2-1}(1-x)^{9-1}, & 0<x<1,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

因为 $\Gamma(2+9)=10!$，$\Gamma(2)=1$，$\Gamma(9)=8!$，所以 $\Gamma(2+9)/\Gamma(9)=90$，因此

$$P(X<0.1)=90\int_0^{0.1}x(1-x)^8\mathrm{d}x=0.263\,9.$$

$$E(X)=\frac{a}{a+b}=\frac{2}{11}=0.181\,8.$$

34. 某班级学生中数学成绩不及格的比率 X 服从 $a=1,b=4$ 的贝塔分布，试求 $P(X>E(X))$.

解 贝塔分布 $Be(1,4)$ 的密度函数为

$$p(x)=\begin{cases}4(1-x)^3, & 0<x<1,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$$

且由 $E(X)=a/(a+b)=1/5=0.2$,知

$$P(X>E(X))=\int_{0.2}^{1}4(1-x)^3\mathrm{d}x=0.409\,6.$$

§2.6 随机变量函数的分布

内容概要

1. 设连续随机变量 X 的密度函数为 $p_X(x)$,$Y=g(X)$.

(1) 若 $y=g(x)$ 严格单调,其反函数 $h(y)$ 有连续导函数,则 $Y=g(X)$ 的密度函数为

$$p_Y(y)=\begin{cases}p_X[h(y)]\,|h'(y)|, & a<y<b,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$$

其中 $a=\min\{g(-\infty),g(\infty)\}$,$b=\max\{g(-\infty),g(\infty)\}$.

(2) 若 $y=g(x)$ 在不相重叠的区间 $I_1,I_2,\cdots$ 上逐段严格单调,其反函数 $h_1(y),h_2(y),\cdots$ 有连续导函数,则 $Y=g(X)$ 的密度函数为

$$p_Y(y)=\sum_i p_X(h_i(y))\,|h_i'(y)|.$$

2. 正态变量的线性变换仍为正态变量 若随机变量 X 服从正态分布 $N(\mu,\sigma^2)$,则当 $a\neq 0$ 时,有 $Y=aX+b\sim N(a\mu+b,a^2\sigma^2)$.

3. 对数正态分布

(1) 若随机变量 X 的密度函数为

$$p(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{\sqrt{2\pi}x\sigma}\exp\left\{-\dfrac{(\ln x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right\}, & x>0,\\ 0, & x\leqslant 0.\end{cases}$$

则称 X 服从对数正态分布,记为 $X\sim LN(\mu,\sigma^2)$,其中 $-\infty<\mu<\infty$,$\sigma>0$.对数正态分布的密度函数如图 2.17.

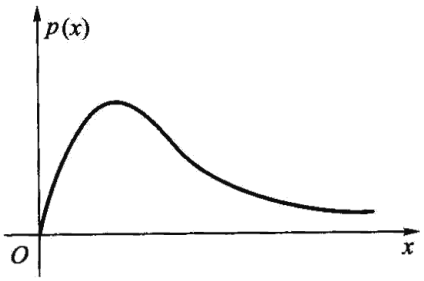


图 2.17

(2) 若 $X\sim LN(\mu,\sigma^2)$,则 $E(X)=\mathrm{e}^{\mu+\sigma^2/2}$,$\mathrm{Var}(X)=(\mathrm{e}^{\sigma^2}-1)\mathrm{e}^{2\mu+\sigma^2}$.

(3) 若 $X\sim LN(\mu,\sigma^2)$,则 $Y=\ln X\sim N(\mu,\sigma^2)$.

4. 若随机变量 $X\sim Ga(\alpha,\lambda)$,则当 $k>0$ 时,有 $Y=kX\sim Ga(\alpha,\lambda/k)$.

5. 若随机变量 X 的分布函数 $F_X(x)$ 为严格单调增的连续函数,其反函数 $F_X^{-1}(y)$ 存